

時間割 コード	開講	講義題目	担当教員	所属	曜限	単位	対象
40312	S 2	 身近な生命科学実 習 / Molecular Biology in our daily lives	鹿島 勲	教養教育高度化機 構	集中	1	1 年 文科 理科 2 年 文科 理科

授業の目標概要	■全学体験ゼミナールを履修する場合は、必ず UTAS でシラバスを参照し、本冊子には掲載されていない詳細な授業内容等を確認したうえで、履修登録を行ってください。 【注意】この授業は開講日程の都合上、成績が所定の確認日より後に公開される見込みが高いため留意すること。特に2年生は本科目の成績が進学選択が可能となる条件に含まれない見込みが高いため、履修にあたっては十分に注意すること。 * 対面授業に参加可能な学生のみ履修を制限 * 実験三昧・研究室体験 * 少人数制・自分のペースで * 生命科学分子生物学実験入門編 * 体験を通じた“考えるトレーニング” この授業では、分子生物学の入門編に相当する実験体験を、実質 6 日間の集中講義で開講します。特色は、文理の垣根を越えた少人数制、可能な限り個別最適なプログラムになるような授業デザインになっています。実習は、大きく分けて 2 つのパートに分けることができます。前半の A パートは、共通課題としてマグロ属魚類の魚種類判別実験を通じて、基礎的なスキルと、考え方を身に着けます。後半の B パートでは、前半で学習した内容を活用し、自由課題に取り組みます。最終日は、各自の取り組んだ内容をラボミーティング形式で発表を行います。 A パート 基礎的な実験スキルと考え方の習得 マグロの切り身の味や形状からその種別を判別・評価することは、魚の専門家でない限り極めて難しい。では、どうすれば誰でも正確に再現的にマグロの種別を判別できるであろうか？ 本実習では、分子生物学的手法を用いたマグロ属に属する魚の種別判別実験の体験を通じて、1. 基礎的な実験スキル・考察方法習得、2. ニュースなどでもよく出てくる DNA、PCR といった生命科学用語・技術の理解を目的とする。 【実習の流れ】 ① 本実習内容の説明 ② マグロから DNA 抽出 ③ 遺伝子増幅法 (PCR 法) による DNA の増幅と DNA 配列特異的切断酵素による切断 ④ DNA 断片を電気泳動により分離して検出 ⑤ 得られた DNA のパターンからマグロの種別判別 ⑥ サンガーシーケンス解析によるマグロの種別判別 ⑦ 結果に関する発表および、ディスカッション B パート 自由課題を通じた“考えるトレーニング” 上記の既定の作業に加え、参加している学生各自の学習到達度・実験の進行度合いに個別に対応し、初心者でも理解可能なシンプルな課題を個人／グループに随時与える。Web 検索、過去のプリント集、生成 AI を利用しても、答えは簡単には見つからない。各自／グループは、実験を自らデザインして各種の検討を行う必要もある。規定の実習の作業内容に追加するこの“考えるトレーニング”、答えが確定していない課題に挑戦する体験、楽しみながら実習に取り組んで欲しい。 【ガイダンス】 下記の履修登録希望届フォームへアクセス、本実習ホームページと合わせてガイダンス動画を閲覧し、履修を検討すること。履修には、人数、日程の調整が必要であるため、必ず下記のフォームを送信すること。 https://forms.gle/CDYBwVio5SxWfyMS8 個別に対応が必要な場合は、メールでその旨ご連絡ください。 【実習実施日】 Day1 2025 年 8 月 04 日 (月) 13:00~18:00 Day2 2025 年 8 月 05 日 (火) 13:00~18:00 *Day1 2025 年 8 月 07 日 (水) 13:00~18:00 *Day2 2025 年 8 月 08 日 (木) 13:00~18:00 Day3 2025 年 8 月 12 日 (火) 13:00~18:00 Day4 2025 年 8 月 13 日 (水) 13:00~18:00 Day5 2025 年 8 月 14 日 (木) 13:00~18:00 ◎Day6 2025 年 8 月 15 日 (金) 13:00~18:00 上記の実習実施日のスケジュールで原則開講。*は、個別指導のため二度開催するので、どちらかの日程に参加する。◎は発表会、必ず出席する必要がある。定期試験や個別の事情により、実習実施日に参加できない学生は、必ず事前にその旨を連絡すること。相談の上、予備日から振替をすることが可能な場合がある。 【問い合わせ先】  kashima+MolBioDailyLife@g.ecc.u-tokyo.ac.jp === En === ・ Restricted to students who can attend face-to-face classes ・ Introduction to Molecular Biology Experiments ・ Numerous experiments & "critical thinking training" This course is a six-day intensive programme that provides an experimental experience equivalent to an introduction to molecular biology. The course features small class sizes that bridge the gap between the humanities and sciences and a class design that is highly individualised to create the best possible programme. The practical training is divided into two main parts. In the first half, Part A, participants will learn basic techniques and concepts through experiments to identify fish species of the genus Tuna as a common subject. In the second half, Part B, participants will work on independent assignments, building on what they learned in the
---------	---